수영정리2

0031. manufacture [mæ̀njəfǽktʃər]

v 1. 제조하다 [To make into a product suitable for use]

n 1. 제조, 생산 [Something made from raw materials by hand or by machinery]

▶ 그는 자동차 부품을 **제조하는** 회사에서 일한다.

▶ 기름은 많은 직물의 **제조**에 사용된다.

0004. blossom [blɑ́səm]

v 1. 꽃이 피다, 꽃을 피우다 [(Of a tree or bush) produce flowers or masses of flowers]

v 2. 발달하여 (~이) 되다 [Mature or develop in a promising or healthy way]

n 1. 꽃 [A flower or a mass of flowers, especially on a tree or bush]

▶ 벚나무에 **꽃이 피기** 시작한다.

▶ 어려움을 극복하면서 그는 **우승자가 되었다**.

▶ 사과나무에 **꽃이 피었다**.

#16 로그의 밑의 변환

로그의 밑의 변환 공식

$a>0,\ a\neq 1,\ b>0,\ c>0$일 때

$$① \ \log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}\ (단,\ c\neq 1)$$

$$② \ \log_a b=\frac{1}{\log_b a},\ 즉\ \log_a b\times\log_b a=1\ (단,\ b\neq 1)\ \Longrightarrow\ 역수\ 관계$$

$$③ \ \log_a b\times\log_b c=\log_a c\ (단,\ b\neq 1)$$

$$④ \ \log_{a^m} b^n=\frac{n}{m}\log_a b,\quad \log_{a^m} b^m=\log_a b,\quad \log_{a^n} a^m=\frac{m}{n}\ (단,\ m\neq 0,\ n\neq 0)$$

[증명] ① $\log_a b=x$라 하면 $a^x=b$이고, $c\neq 1$이므로 양변에 밑이 c인 로그를 취하면

$$\log_c a^x=\log_c b에서\quad x\log_c a=\log_c b$$

$a\neq 1$에서 $\log_c a\neq 0$이므로

$$x=\frac{\log_c b}{\log_c a}$$

② $a\neq 1$에서 $\log_b a\neq 0$이므로

$$\log_a b=\frac{\log_b b}{\log_b a}=\frac{1}{\log_b a}$$

이고 $\log_a b\times\log_b a=1$

③ $b\neq 1$에서 $\log_a b\neq 0$이므로

$$\log_a b\times\log_b c=\log_a b\times\frac{\log_a c}{\log_a b}=\log_a c$$

④

$$\log_{a^m} b^n=\frac{\log_a b^n}{\log_a a^m}=\frac{n\log_a b}{m\log_a a}=\frac{n}{m}\log_a b$$

$$\log_{a^m} b^m=\frac{m}{m}\log_a b=\log_a b,\qquad \log_{a^n} a^m=\frac{m}{n}\log_a a=\frac{m}{n}$$

REMARK 1

로그의 밑의 변환 공식의 ②는 로그의 밑과 진수를 맞바꾸면 서로 역수 관계인 것으로, ②, ③은 로그의 곱에서 한 로그의 진수와 다른 로그의 밑이 서로 같을 때, 진수와 밑이 서로 약분되는 것과 같은 느낌으로 기억하고 활용하도록 하자.

[예1]

- ① $\log_3 2 = \dfrac{\log_2 2}{\log_2 3} = \dfrac{1}{\log_2 3}$, ₩ $\log_5 2 = \dfrac{\log_2 2}{\log_2 5} = \dfrac{1}{\log_2 5}$
- ② $\log_2 3 \times \log_3 2 = \log_3 2 \times \dfrac{1}{\log_3 2} = 1$
- ③ $\log_2 3 \times \log_3 4 = \log_2 4 = 2$
- ④ $\log_3 5 \times \log_5 7 \times \log_7 9 = \log_3 7 \times \log_7 9 = \log_3 9 = 2$
- ⑤ $\log_4 8 = \log_{2^2} 2^3 = \dfrac{3}{2}\log_2 2 = \dfrac{3}{2}$

[예2] $\log_{\sqrt{3}} x = 4,\ \log_3 y = 6$일 때, $\log_x y$의 값을 구해보자.

방법 1 $\log_{\sqrt{3}} x = 4$에서 $x = (\sqrt{3})^4 = \left(3^{\frac{1}{2}}\right)^4 = 3^{\frac{1}{2}\times 4} = 3^2$이고, $\log_3 y = 6$에서 $y = 3^6$이므로

$$\log_x y = \log_{3^2} 3^6 = \frac{6}{2} = 3$$

방법 2 $\log_{\sqrt{3}} x = 4$에서 $\log_{3^{\frac{1}{2}}} x = 4,\ \dfrac{1}{\frac{1}{2}}\log_3 x = 4\ \therefore\ \log_3 x = 2$

$$\therefore\ \log_x y = \frac{\log_3 y}{\log_3 x} = \frac{6}{2} = 3$$

[예3] $5^a = 2,\ 5^b = 3$일 때 $\log_6 72$를 a, b로 나타내보자.

$$5^a = 2\text{에서 } a = \log_5 2, \quad 5^b = 3\text{에서 } b = \log_5 3\text{이므로}$$

$$\log_6 72 = \frac{\log_5 72}{\log_5 6} = \frac{\log_5(2^3 \times 3^2)}{\log_5(2 \times 3)} = \frac{3\log_5 2 + 2\log_5 3}{\log_5 2 + \log_5 3} = \frac{3a + 2b}{a + b}$$